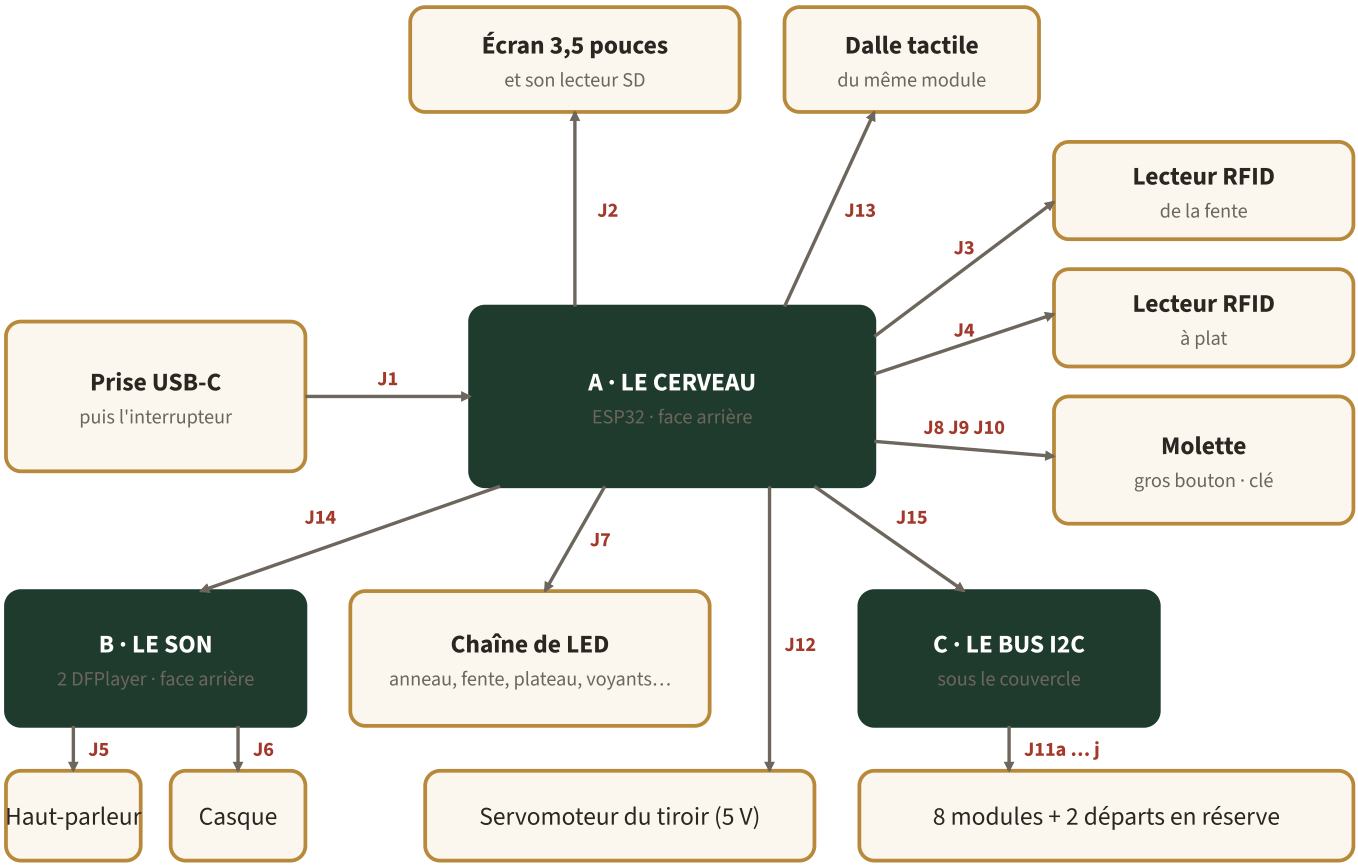
# Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : où va chaque fil, comment il se branche, et quelle longueur couper.

## 1. Vue d'ensemble

L'électronique tient sur **trois plaques** : **A**, le cerveau (l'ESP32), et **B**, le son (les deux DFPlayer), vissées contre la face arrière ; **C**, le bus I2C, sous le couvercle. Les flèches portent le nom du connecteur de départ.




### Trois façons de raccorder un fil

| Raccord | Pour |
|---|---|
| **Bornier à vis** (fil muni d'un embout, jamais étamé) | J1, J12 (5 V), J5 (haut-parleur), J6 (casque) |
| **Barrette mâle et fils Dupont femelles**, regroupés en bloc, broche 1 marquée d'un point de peinture | Tous les autres connecteurs des plaques, et les modules qui ont des broches (écran, RC522, molette, modules I2C) |
| **Soudure**, sous gaine thermorétractable | La prise USB-C, l'interrupteur, le haut-parleur, la prise jack, les boutons, la clé, les LED |

### Les couleurs

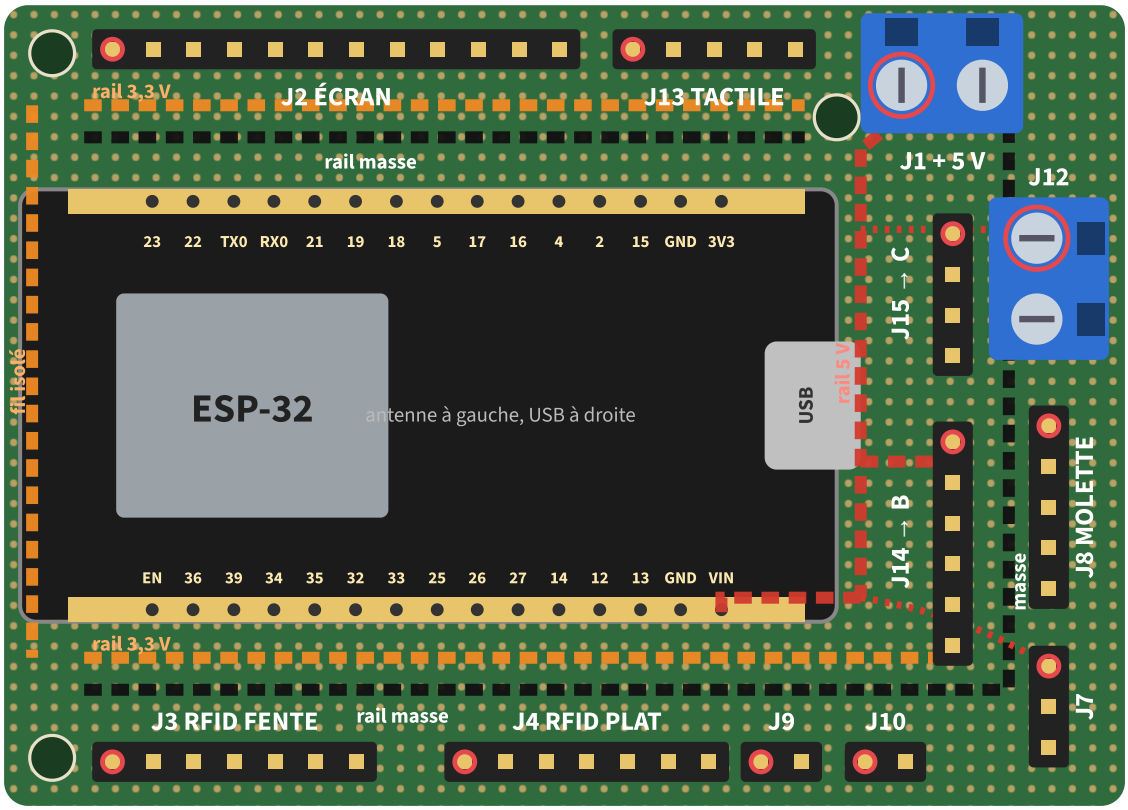
+ 5 V · 3,3 V · masse · SDA · SCL · données des LED · SPI · sélection (CS) · autres signaux.

> Fil de **22 AWG** pour le 5 V et la masse (fils 1 à 3, S1-S2, 97-98) et le haut-parleur (30-31) ; 24 ou 26 AWG (ou fils Dupont) pour le reste. Chaque fil porte son numéro sur un drapeau d'adhésif, à chaque bout. Les longueurs sont indicatives : mesurez sur la boîte et ajoutez 3 cm.

# 2. Les trois plaques

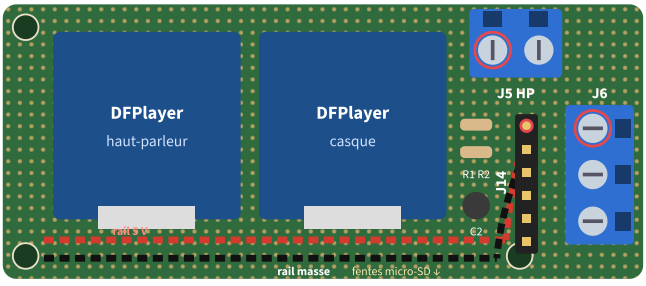
Des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les liaisons se font **par-dessous** : fil nu pour les rails, pont d'étain entre deux pastilles voisines, fil isolé de 26 AWG pour le reste (entré par le dessus, soudé dessous). Un cercle rouge marque la broche 1, ou le plot 1 d'un bornier.

## Plaque A · le cerveau (70 × 50 mm)



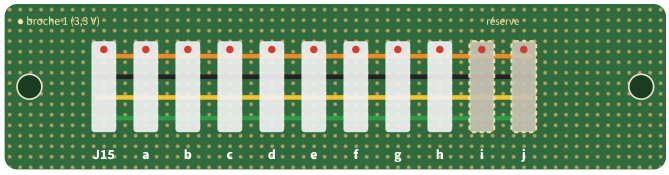

En haut : J2 (écran) et J13 (tactile) ; en bas : J3 et J4 (lecteurs RFID). Les borniers ont leurs entrées de fils vers un bord libre : J1 (entrée du 5 V) vers le haut, J12 (5 V du servomoteur) vers la droite. Au milieu, les barrettes J15 (vers C) et J14 (vers B) ; au bord, J8 (molette) et J7 (LED) ; en bas, J9 (gros bouton) et J10 (clé). Les trois ronds : les trous des entretoises. **En pointillés de couleur, les rails**, soudés par-dessous en fil nu : 3,3 V en orange (deux rails, en haut et en bas, reliés par un fil isolé le long du bord gauche ; alimentés par la broche 3V3 de l'ESP32), masse en noir (en haut, en bas, et une branche verticale à droite jusqu'à J1 ; reliés aussi par les deux broches GND de l'ESP32), 5 V en rouge (vertical, de J1 à la broche VIN de l'ESP32, J14 et, par des fils isolés en petits pointillés, J12 et J7). Le port USB de l'ESP32, à droite, ne sert qu'au premier téléversement, fait avant le montage ; en cas de besoin, l'ESP32 se retire de ses barrettes.

## Plaque B · le son (70 × 30 mm)



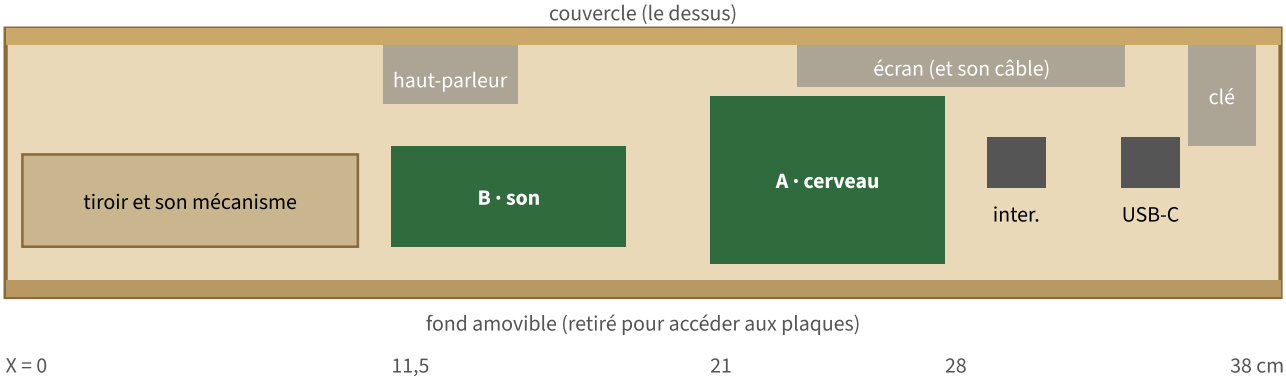

Les deux DFPlayer enfichés, **fentes micro-SD vers le bas** : fond retiré, on change les cartes sans rien démonter. Bornier J5 (haut-parleur), entrées vers le haut, juste sous le haut-parleur ; bornier J6 (casque), entrées vers la droite ; R1, R2 (1 kΩ), C2 (100 µF) et la barrette J14 vers A. En pointillés, les rails 5 V et masse (par-dessous), alimentés par J14-1 et J14-2, qui desservent VCC et GND des deux DFPlayer.

## Plaque C · le bus I2C (80 × 20 mm)




Onze barrettes 1 × 4 en travers, tous les 2 trous (une colonne libre entre deux), broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A), les huit départs J11a à J11h, et deux départs en réserve, J11i et J11j, pour de futurs modules I2C : rien à ressouder le jour où une mission en demande un. Quatre fils nus par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) les relient broche à broche. Composants vers le bas.

## Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur




| Plaque | Position | Fixation |
|---|---|---|
| A | X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran) | Entretoises nylon M3 de 10 mm (3 pour A, 3 pour B), chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou côté plaque. |
| B | X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur) | |
| C | Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente | 2 entretoises collées sous le couvercle (époxy ou cyanoacrylate en gel), la plaque vissée dessus. Rien ne traverse le dessus. |

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant sous le couvercle. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm.

# 3. Avant de souder : les composants et leur sens

| Composant | Où | A-t-il un sens ? | Comment le reconnaître, et comment le poser |
|---|---|---|---|
| **Résistances** R1, R2 (1 kΩ), R3 (330 Ω), R4 (10 kΩ) | B, A | **Non** : les deux pattes sont équivalentes. | Leur valeur se lit aux anneaux de couleur, ou au multimètre (position Ω), plus sûr : **1 kΩ** marron-noir-rouge · **330 Ω** orange-orange-marron · **10 kΩ** marron-noir-orange (puis un anneau or). Pliez les pattes à 90°, couchez la résistance contre la plaque. |
| **Condensateurs chimiques** C1, C2 (100 µF), 1000 µF (à l'anneau de LED), 470 µF (au PCA9685) | A, B, LED, tiroir | **Oui** : à l'envers, il chauffe, gonfle, peut éclater. | La **patte longue** est le **+** : elle va au **5 V**. La **bande claire marquée « − »**, sur le côté du boîtier, est le **−** : elle va à la **masse**. Tension marquée sur le boîtier : 10 V ou plus. |
| **ESP32**, sur ses 2 barrettes femelles 1 × 15 | A | **Oui** | **Port USB vers la droite** (vers J1), antenne vers la gauche : VIN, 3V3 et les deux GND tombent à droite, près du rail 5 V. Astuce : enfoncez les barrettes sous l'ESP32, posez le tout sur la plaque, soudez les barrettes, puis retirez l'ESP32 : elles sont ainsi parfaitement alignées. |
| **DFPlayer**, chacun sur 2 barrettes femelles 1 × 8 | B | **Oui** | **Fente micro-SD vers le bas**. Repérez au dos la rangée VCC, RX, TX, DAC_R, DAC_L, SPK_1, GND, SPK_2 (tableau du § 5) : c'est la seule qui sert. |
| **Barrettes mâles** des connecteurs | A, B, C | Oui, par convention | Le **cercle rouge** des dessins marque la **broche 1**. Faites un point de peinture à côté, sur la plaque, et le même sur le bloc de fils Dupont. |
| **Borniers à vis** J1, J12, J5, J6 | A, B | Oui : l'entrée des fils | Les **entrées des fils vers le bord** de la plaque (dessins du § 2). Le plot 1 (cercle rouge) : le + pour J1 et J12. |
| **LED WS2812B** (anneau, LED seules, rubans) | Couvercle | **Oui** | Une **flèche** imprimée montre le sens du signal : on entre par **DIN**, on ressort par **DOUT** vers la LED suivante. À l'envers, rien ne s'allume (sans dégât). |
| **Prise USB-C** | Face arrière | **Oui** | **VBUS** (ou +) va à l'interrupteur, **GND** (ou −) à J1 −. Une inversion détruit l'ESP32 : vérifiez au multimètre avant de brancher l'ESP32. |
| **Haut-parleur**, **prise jack** | Couvercle | Peu | Haut-parleur : borne + (point rouge) vers SPK_1. Jack : pointe = gauche, anneau = droite, manchon = masse (à vérifier au multimètre, position bip, une fiche enfoncée). |
| **Boutons, clé, gros bouton, microrupteur** | Couvercle, tiroir | **Non** | Deux bornes utiles : **COM** et **NO** (« normalement ouvert ») ; si le bouton en a trois, laissez NC libre. |

# 4. La plaque A, pas à pas

## Les broches de l'ESP32, la plaque montée (USB à droite)

| Rangée | Broches, de gauche (antenne) à droite (USB) |
|---|---|
| Du haut | 23 · 22 · TX0 · RX0 · 21 · 19 · 18 · 5 · 17 · 16 · 4 · 2 · 15 · GND · **3V3** |
| Du bas | EN · 36 (VP) · 39 (VN) · 34 · 35 · 32 · 33 · 25 · 26 · 27 · 14 · 12 · 13 · GND · **VIN** |

Le nom de chaque broche est imprimé à côté d'elle sur votre carte : fiez-vous à lui. Vérifiez surtout que **VIN** et **3V3** sont bien du côté USB. 36 s'appelle aussi VP, 39 VN.

1. **Les barrettes femelles** de l'ESP32, avec l'astuce du § 3 (ESP32 en place pendant la soudure, puis retiré).
2. **Les connecteurs** : barrettes mâles J2 (1 × 12), J13 (1 × 5), J3 et J4 (1 × 7), J15 (1 × 4), J14 (1 × 6), J8 (1 × 5), J7 (1 × 3), J9 et J10 (1 × 2) ; borniers J1 et J12 (2 plots). Une broche soudée d'abord, vérifier l'aplomb, puis les autres.
3. **Les rails**, par-dessous, en fil nu (dessin du § 2) : 3,3 V et masse en haut, 3,3 V et masse en bas, la branche masse de droite, le rail 5 V. Contrôle : pas de bip entre deux rails.
4. **Les composants** : C1 près de J1 (patte longue au 5 V), R3 près de la broche 25, R4 près de la broche 39.
5. **Les liaisons** du tableau, une par une, en cochant chaque ligne. Les liaisons de signal se font toutes en fil isolé, entré par le dessus et soudé dessous. Plusieurs connecteurs sur une même broche (18, 19, 23) : un fil par connecteur, ou un fil qui va de l'un à l'autre.
6. **Les contrôles** du § 7.

> **La colonne « Fil »** : **22 AWG** pour tout ce qui porte le courant (5 V, masse générale, arrivée du 3,3 V, haut-parleur) ; **30 AWG** (fil fin) pour les signaux et les petites alimentations des connecteurs ; « pattes du composant » quand les pattes d'une résistance ou d'un condensateur suffisent à faire la liaison. Les rails : fil nu épais (0,5 à 0,6 mm).

| N° | De | À | Avec | Fil |
|---|---|---|---|---|
| **L'alimentation** | | | | |
| A1 | Plot + de J1 | Rail 5 V | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A2 | Plot − de J1 | Branche masse de droite | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A3 | VIN de l'ESP32 | Bas du rail 5 V | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A4 | GND de l'ESP32, rangée du haut | Rail masse du haut | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A5 | GND de l'ESP32, rangée du bas | Rail masse du bas | **fil isolé** (croise le rail 3,3 V) | **22 AWG** |
| A6 | 3V3 de l'ESP32 | Rail 3,3 V du haut | **fil isolé** (croise le rail masse) | **22 AWG** |
| A7 | Rail 3,3 V du haut | Rail 3,3 V du bas | **fil isolé**, le long du bord gauche | **22 AWG** |
| A8 | Rail masse du bas | Branche masse de droite | fil nu (le prolongement du rail) | fil nu épais |
| A9 | C1 (100 µF) : patte longue (+) | Rail 5 V, près de J1 ; la patte « − » sur la masse | les pattes du condensateur | pattes du composant |
| **Le 5 V, la masse et le 3,3 V des connecteurs** | | | | |
| A10 | J2-1 | Rail 3,3 V du haut | fil nu (court) | 30 AWG |
| A11 | J2-2 | Rail masse du haut | **fil isolé** | 30 AWG |
| A12 | J3-1 et J3-2 | Rail 3,3 V du bas | **fil isolé** | 30 AWG |
| A13 | J3-3 | Rail masse du bas | fil nu (court) | 30 AWG |
| A14 | J4-1 et J4-2 | Rail 3,3 V du bas | **fil isolé** | 30 AWG |
| A15 | J4-3 | Rail masse du bas | fil nu (court) | 30 AWG |
| A16 | Plot + de J12 | Rail 5 V | **fil isolé** | **22 AWG** |
| A17 | Plot − de J12 | Branche masse de droite | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A18 | J14-1 | Rail 5 V | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A19 | J14-2 | Branche masse de droite | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A20 | J15-1 | Rail 3,3 V du haut | **fil isolé** | 30 AWG |
| A21 | J15-2 | Branche masse de droite | fil nu (court) | 30 AWG |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A22 | J7-1 | Rail 5 V | **fil isolé** | **22 AWG** |
| A23 | J7-2 | Branche masse de droite | fil nu (court) | **22 AWG** |
| A24 | J8-1 | Rail 3,3 V du bas | **fil isolé** | 30 AWG |
| A25 | J8-2 | Branche masse de droite | fil nu (court) | 30 AWG |
| A26 | J9-2 et J10-2 | Rail masse du bas | fil nu (court) | 30 AWG |
| **L'écran et le tactile** (tous en fil isolé) | | | | |
| A27 | J2-3 | Broche 5 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A28 | J2-4 | Broche EN | **fil isolé** | 30 AWG |
| A29 | J2-5 | Broche 21 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A30 | J2-6 et J2-10 | Broche 23 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A31 | J2-7 et J2-12 | Broche 18 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A32 | J2-8 | Broche 12 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A33 | J2-9 | Broche 4 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A34 | J2-11 | Broche 19 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A35 | J13-1 | Broche 14 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A36 | J13-2 | Broche 18 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A37 | J13-3 | Broche 23 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A38 | J13-4 | Broche 19 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A39 | J13-5 | Broche 15 (réserve) | **fil isolé** | 30 AWG |
| **Les deux lecteurs RFID** (fil isolé) | | | | |
| A40 | J3-4 et J4-4 | Broche 19 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A41 | J3-5 et J4-5 | Broche 23 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A42 | J3-6 et J4-6 | Broche 18 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A43 | J3-7 | Broche 13 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A44 | J4-7 | Broche 22 | **fil isolé** | 30 AWG |
| **Les LED, les commandes, le son et l'I2C** | | | | |
| A45 | R3 (330 Ω) : une patte | Broche 25 ; l'autre patte de R3 à J7-3 | les pattes de R3, prolongées d'un **fil isolé** | pattes du composant + 30 AWG |
| A46 | R4 (10 kΩ) : une patte | Broche 39 ; l'autre patte de R4 au rail 3,3 V du bas | les pattes de R4 | pattes du composant |
| A47 | J9-1 | Broche 39 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A48 | J10-1 | Broche 33 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A49 | J8-3 | Broche 34 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A50 | J8-4 | Broche 35 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A51 | J8-5 | Broche 32 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A52 | J14-3 | Broche 17 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A53 | J14-4 | Broche 16 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A54 | J14-5 | Broche 2 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A55 | J14-6 | Broche 36 (VP) | **fil isolé** | 30 AWG |
| A56 | J15-3 | Broche 26 | **fil isolé** | 30 AWG |
| A57 | J15-4 | Broche 27 | **fil isolé** | 30 AWG |

# 5. La plaque B, pas à pas

## Les broches utiles du DFPlayer (la rangée de 8 où se trouve VCC)

| Broche du DFPlayer | DFPlayer haut-parleur | DFPlayer casque |
|---|---|---|
| 1 · VCC | Rail 5 V | Rail 5 V |
| 2 · RX | R1 (1 kΩ), puis J14-3 | R2 (1 kΩ), puis J14-5 |
| 3 · TX | J14-4 | J14-6 |
| 4 · DAC_R | — | J6, plot 2 (voie droite) |
| 5 · DAC_L | — | J6, plot 1 (voie gauche) |
| 6 · SPK_1 | J5, plot 1 | — |
| 7 · GND | Rail masse | Rail masse, et J6 plot 3 |
| 8 · SPK_2 | J5, plot 2 | — |
| Les 8 autres | Libres | Libres |

1. **Les barrettes femelles** des deux DFPlayer, fentes micro-SD vers le bas (même astuce que pour l'ESP32).
2. **Les connecteurs** : bornier J5 (2 plots, entrées vers le haut), bornier J6 (3 plots, entrées vers la droite), barrette J14 (1 × 6).
3. **Les rails** 5 V et masse, le long du bord du bas, en fil nu.
4. **Les composants** : C2 près de J14 (patte longue au 5 V), R1 et R2 entre J14 et les DFPlayer.
5. **Les liaisons** du tableau, puis les contrôles du § 7.

| N° | De | À | Avec | Fil |
|---|---|---|---|---|
| B1 | J14-1 | Rail 5 V | **fil isolé** | **22 AWG** |
| B2 | J14-2 | Rail masse | **fil isolé** | **22 AWG** |
| B3 | C2 (100 µF) : patte longue (+) | Rail 5 V, près de J14 ; la patte « − » sur la masse | les pattes du condensateur | pattes du composant |
| B4 | VCC des deux DFPlayer | Rail 5 V | fil nu (court) ou **fil isolé** | **22 AWG** |
| B5 | GND des deux DFPlayer | Rail masse | fil nu (court) ou **fil isolé** | **22 AWG** |
| B6 | R1 : une patte | J14-3 ; l'autre patte de R1 au RX du DFPlayer haut-parleur | les pattes de R1, prolongées d'un **fil isolé** | pattes du composant + 30 AWG |
| B7 | R2 : une patte | J14-5 ; l'autre patte de R2 au RX du DFPlayer casque | les pattes de R2, prolongées d'un **fil isolé** | pattes du composant + 30 AWG |
| B8 | TX du DFPlayer haut-parleur | J14-4 | **fil isolé** | 30 AWG |
| B9 | TX du DFPlayer casque | J14-6 | **fil isolé** | 30 AWG |
| B10 | SPK_1 et SPK_2 (haut-parleur) | J5, plots 1 et 2 | **fil isolé** | **22 AWG** |
| B11 | DAC_L, DAC_R, GND (casque) | J6, plots 1, 2 et 3 | **fil isolé** | 30 AWG |

# 6. La plaque C, pas à pas

1. Coupez **9 barrettes mâles de 4 broches** (une broche sacrifiée à chaque coupe). Marquez la broche 1 de chacune.
2. Posez-les **en travers** de la plaque, tous les 2 trous (une colonne libre entre deux), **broche 1 du même côté** : J15 à un bout, puis J11a à J11j (i et j : la réserve). Laissez libre le trou de l'entretoise à chaque extrémité. Soudez une broche de chacune, vérifiez l'aplomb, puis les trois autres.
3. Posez **4 fils nus** par-dessous, chacun le long d'une rangée de broches (1 : 3,3 V · 2 : masse · 3 : SDA · 4 : SCL), de J15 à J11j, et soudez-les sur chaque broche (9 points par rail). Ils restent bien droits : deux rails voisins ne sont qu'à 2,5 mm.
4. Contrôle : bip entre J15-1 et J11j-1 (de même pour 2, 3, 4) ; **pas de bip** entre deux rails voisins.
5. Vissez les 2 entretoises sur la plaque, collez leurs bouts sous le couvercle, barrettes vers le bas.

# 7. Les contrôles, avant d'enficher les modules

| Où | Multimètre | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Chaque plaque, sans module | Bip entre 5 V et masse · entre 3,3 V et masse · entre deux rails voisins de C | **Pas de bip**. S'il bipe : un pont d'étain ou un brin de fil ; cherchez à la loupe. |
| Chaque liaison du tableau | Bip entre ses deux bouts | **Bip**. Cochez la ligne. |
| A, interrupteur sur marche, sans ESP32 | Tension (V⎓, 20 V) entre les plots + et − de J1, puis entre VIN et GND de la barrette | **5,0 à 5,2 V** (−5 V : fils 2 et 3 inversés, à corriger tout de suite) |
| A, ESP32 enfiché (interrupteur coupé pour l'enficher) | Tension entre le rail 3,3 V et la masse | **3,2 à 3,4 V** |
| B, câble J14 branché | Tension entre VCC et GND des barrettes des DFPlayer, avant de les enficher | **5,0 à 5,2 V** |
| C, câble J15 branché | Tension entre J11a-1 et J11a-2 (et un autre départ) | **3,2 à 3,4 V** |

> **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V. Seuls le PCA9685 (V+), les LED et les DFPlayer prennent le 5 V. Enfichez ou débranchez toujours un module **interrupteur coupé**.

# 8. Le brochage de chaque connecteur

| Connecteur | Plaque | Type | Broches, dans l'ordre | Vers |
|---|---|---|---|---|
| **J1** + 5 V | A | Bornier à vis, 2 plots | + (rail 5 V) · − (masse) | L'interrupteur général et la prise USB-C |
| **J2** ÉCRAN | A | Barrette mâle 1 × 12 | 1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18 | L'écran ILI9488 et son lecteur SD |
| **J3** RFID FENTE | A | Barrette mâle 1 × 7 | 1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13 | Le RC522 de la fente |
| **J4** RFID PLAT | A | Barrette mâle 1 × 7 | Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22 | Le RC522 du lecteur à plat |
| **J5** HP | B | Bornier à vis, 2 plots | 1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur | Le haut-parleur |
| **J6** CASQUE | B | Bornier à vis, 3 plots | 1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque | La prise jack |
| **J7** LED | A | Barrette mâle 1 × 3 | 1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25 | L'anneau, début de la chaîne de LED |
| **J8** MOLETTE | A | Barrette mâle 1 × 5 | 1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32 | Le KY-040 |
| **J9** GROS BOUTON | A | Barrette mâle 1 × 2 | 1 → 39 (et R4) · 2 GND | Le bouton champignon |
| **J10** CLÉ | A | Barrette mâle 1 × 2 | 1 → 33 · 2 GND | L'interrupteur à clé |
| **J11a … j** I2C | C | 10 barrettes mâles 1 × 4 | 1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (toutes en parallèle avec J15) | Un module I2C chacune ; i et j : réserve pour de futurs modules |
| **J12** SERVO | A | Bornier à vis, 2 plots | + (rail 5 V) · − (masse) | Le bornier V+ du PCA9685 |
| **J13** TACTILE | A | Barrette mâle 1 × 5 | 1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve) | La dalle tactile de l'écran (XPT2046) |
| **J14** SON | A et B | Barrette mâle 1 × 6 (une sur chaque plaque) | 1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP) | Le câble A ↔️ B (R1 et R2 sont sur B) |
| **J15** I2C | A et C | Barrette mâle 1 × 4 (une sur chaque plaque) | 1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ← 26 · 4 SCL ← 27 | Le câble A → C, le départ du bus I2C |

# 9. Tous les fils du pupitre

| N° | Rôle | Départ | Arrivée | Fil | Long. |
|---|---|---|---|---|---|
| **L'alimentation** — fil souple de 22 AWG, soudé sur la prise et l'interrupteur, serré dans le bornier J1 avec des embouts | | | | | |
| 1 | + 5 V avant l'interrupteur | Prise USB-C, borne VBUS (+) | Interrupteur général, borne 1 | | 8 cm |
| 2 | + 5 V après l'interrupteur | Interrupteur général, borne 2 | J1, plot + (bornier) | | 12 cm |
| 3 | Masse générale | Prise USB-C, borne GND (−) | J1, plot − (bornier) | | 15 cm |
| **Les câbles entre plaques** — fils Dupont femelle-femelle, broche 1 face à broche 1 ; le 5 V et la masse de J14 en 22 AWG | | | | | |
| S1–S2 | 5 V et masse du son | A : J14-1, J14-2 | B : J14-1, J14-2 | | 15 cm |
| S3–S6 | Liaisons série des deux DFPlayer | A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36) | B : J14-3 à J14-6 | | 15 cm |
| I1–I4 | Départ du bus I2C | A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, 27) | C : J15-1 à J15-4 | | 20 cm |
| **L'écran (J2)** — 12 fils Dupont femelle-femelle, sur la barrette de l'écran | | | | | |
| 4 | Alimentation | J2-1 (3,3 V) | Écran VCC | | 15 cm |
| 5 | Masse | J2-2 | Écran GND | | 15 cm |
| 6 | Sélection de l'écran | J2-3 (GPIO 5) | Écran CS | | 15 cm |
| 7 | Réinitialisation | J2-4 (EN) | Écran RESET | | 15 cm |
| 8 | Donnée ou commande | J2-5 (GPIO 21) | Écran DC (ou RS) | | 15 cm |
| 9 | SPI : données vers l'écran | J2-6 (GPIO 23) | Écran SDI (MOSI) | | 15 cm |
| 10 | SPI : horloge | J2-7 (GPIO 18) | Écran SCK | | 15 cm |
| 11 | Rétroéclairage | J2-8 (GPIO 12) | Écran LED | | 15 cm |
| 12 | Sélection de la carte SD | J2-9 (GPIO 4) | Écran SD_CS | | 15 cm |
| 13 | SD : données vers la carte | J2-10 (GPIO 23) | Écran SD_MOSI | | 15 cm |
| 14 | SD : données vers l'ESP32 | J2-11 (GPIO 19) | Écran SD_MISO | | 15 cm |
| 15 | SD : horloge | J2-12 (GPIO 18) | Écran SD_SCK | | 15 cm |
| — | Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ. | | | | |
| **La dalle tactile (J13)** — 4 fils Dupont, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC) | | | | | |
| T1 | Sélection du tactile | J13-1 (GPIO 14) | Écran T_CS | | 15 cm |
| T2 | SPI : horloge | J13-2 (GPIO 18) | Écran T_CLK | | 15 cm |
| T3 | SPI : données vers la dalle | J13-3 (GPIO 23) | Écran T_DIN | | 15 cm |
| T4 | SPI : données vers l'ESP32 | J13-4 (GPIO 19) | Écran T_DO | | 15 cm |
| **Le lecteur RFID de la fente (J3)** — 7 fils Dupont, sur la barrette du RC522 (3,3 V seulement) | | | | | |
| 16 | Alimentation | J3-1 (3,3 V) | RC522 fente 3.3V | | 20 cm |
| 17 | RST tenu à 3,3 V | J3-2 | RC522 fente RST | | 20 cm |
| 18 | Masse | J3-3 | RC522 fente GND | | 20 cm |
| 19 | SPI : MISO | J3-4 (GPIO 19) | RC522 fente MISO | | 20 cm |
| 20 | SPI : MOSI | J3-5 (GPIO 23) | RC522 fente MOSI | | 20 cm |
| 21 | SPI : horloge | J3-6 (GPIO 18) | RC522 fente SCK | | 20 cm |
| 22 | Sélection | J3-7 (GPIO 13) | RC522 fente SDA | | 20 cm |
| — | IRQ du RC522 : non branchée. | | | | |
| **Le lecteur RFID à plat (J4)** — 7 fils Dupont, comme la fente | | | | | |
| 23–28 | 3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK | J4-1 à J4-6 | RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK | | 20 cm |
| 29 | Sélection | J4-7 (GPIO 22) | RC522 à plat SDA | | 20 cm |
| **Le son** — depuis la plaque B ; haut-parleur en 22 AWG, soudé sur ses cosses ; casque en fil fin, soudé sur l'embase | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Haut-parleur + | J5, plot 1 (SPK_1) | Haut-parleur, borne + | | 12 cm |
| 31 | Haut-parleur − | J5, plot 2 (SPK_2) | Haut-parleur, borne − | | 12 cm |
| 32 | Casque, voie gauche | J6, plot 1 (DAC_L) | Prise jack, pointe | | 35 cm |
| 33 | Casque, voie droite | J6, plot 2 (DAC_R) | Prise jack, anneau | | 35 cm |
| 34 | Casque, masse | J6, plot 3 | Prise jack, manchon | | 35 cm |
| **La chaîne de LED** — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données), soudés sur les pastilles des LED ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante | | | | | |
| 35–37 | Début de la chaîne | J7 (5 V, GND, DIN) | Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN | | 15 cm |
| — | Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND). | | | | |
| 38–40 | Anneau → LED de la fente | Anneau : 5V, GND, DOUT | LED de la fente : 5V, GND, DIN | | 10 cm |
| 41–43 | LED de la fente → LED du plateau | LED fente : 5V, GND, DOUT | LED plateau : 5V, GND, DIN | | 15 cm |
| 44–46 | LED du plateau → voyants 1 à 5 | LED plateau : 5V, GND, DOUT | Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN | | 25 cm |
| 47–49 | Voyants 1-5 → voyants 6-10 | Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT | Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN | | 10 cm |
| 50–52 | Voyants → ruban sous la boîte | Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT | Ruban sous la boîte (trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN | | 25 cm |
| — | Coupez ce maillon par un petit connecteur Dupont de 3 broches (broche 1 marquée), juste au-dessus du fond : c'est le seul fil à débrancher pour retirer le fond. | | | | |
| 53–55 | Ruban sous la boîte → tiroir | Fin du ruban : 5V, GND, DOUT | LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN | | 30 cm |
| **Les commandes** — molette : fils Dupont sur sa barrette ; gros bouton et clé : fils soudés sur leurs cosses, gaine thermorétractable | | | | | |
| 56 | Molette : alimentation | J8-1 (3,3 V) | KY-040 + | | 25 cm |
| 57 | Molette : masse | J8-2 | KY-040 GND | | 25 cm |
| 58 | Molette : rotation A | J8-3 (GPIO 34) | KY-040 CLK | | 25 cm |
| 59 | Molette : rotation B | J8-4 (GPIO 35) | KY-040 DT | | 25 cm |
| 60 | Molette : appui | J8-5 (GPIO 32) | KY-040 SW | | 25 cm |
| 61 | Gros bouton : signal | J9-1 (GPIO 39) | Gros bouton, contact NO | | 25 cm |
| 62 | Gros bouton : masse | J9-2 | Gros bouton, contact COM | | 25 cm |
| 63 | Clé : signal | J10-1 (GPIO 33) | Interrupteur à clé, borne 1 | | 15 cm |
| 64 | Clé : masse | J10-2 | Interrupteur à clé, borne 2 | | 15 cm |
| **Le bus I2C** — en étoile depuis la plaque C : un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL), branché sur sa barrette. Rien à souder sur les modules. | | | | | |
| 65–68 | Départ a | J11a-1 à J11a-4 | PCF8574 du clavier : VCC, GND, SDA, SCL | | 15 cm |
| 69–72 | Départ b | J11b-1 à J11b-4 | PCA9685 du tiroir : VCC, GND, SDA, SCL | | 20 cm |
| 73–76 | Départ c | J11c-1 à J11c-4 | PCF8574 des boutons : VCC, GND, SDA, SCL | | 20 cm |
| 77–80 | Départ d | J11d-1 à J11d-4 | Forge BME280 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL | | 15 cm |
| 81–84 | Départ e | J11e-1 à J11e-4 | Enclume QMC5883L : VCC, GND, SDA, SCL | | 10 cm |
| 85–88 | Départ f | J11f-1 à J11f-4 | Horloge HT16K33 : VCC, GND, SDA, SCL | | 10 cm |
| 89–92 | Départ g | J11g-1 à J11g-4 | Œil APDS-9960 : VCC, GND, SDA, SCL | | 10 cm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93–96 | Départ h | J11h-1 à J11h-4 | Capteur de couleur TCS34725 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL | 🟧⬛🟨🟩 | 25 cm |
| — | Départs i et j : la réserve | | | | |
| **Le tiroir secret** | | | | | |
| — | Le PCA9685 : vissé à l'intérieur de la face arrière, côté gauche (X = 2 à 8,5 cm, de 40 à 65 mm au-dessus du dessous), au-dessus du logement du tiroir, connecteurs des voies vers le haut. Il reste à portée de main, couvercle ouvert, pour les servomoteurs des futures missions (15 voies libres). | | | | |
| 97 | Puissance du servomoteur | J12, plot + (bornier) | PCA9685, bornier V+ | 🟥 | 20 cm |
| 98 | Masse du servomoteur | J12, plot − (bornier) | PCA9685, bornier GND | ⬛ | 20 cm |
| — | Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM. | | | | |
| 99 | Fin de course : signal | PCF8574 des boutons, P4 | Microrupteur, borne NO | ⬜ | 25 cm |
| 100 | Fin de course : masse | PCF8574 des boutons, GND | Microrupteur, borne COM | ⬛ | 25 cm |
| **Les boutons de couleur et le clavier** — sur les modules PCF8574, pas sur les plaques | | | | | |
| 101 | Bouton rouge | PCF8574 des boutons, P0 | Bouton rouge, contact NO | ⬜ | 10 cm |
| 102 | Bouton bleu | PCF8574 des boutons, P1 | Bouton bleu, contact NO | ⬜ | 10 cm |
| 103 | Bouton jaune | PCF8574 des boutons, P2 | Bouton jaune, contact NO | ⬜ | 10 cm |
| 104 | Bouton vert | PCF8574 des boutons, P3 | Bouton vert, contact NO | ⬜ | 10 cm |
| 105–108 | Masse commune des 4 boutons | PCF8574 des boutons, GND | COM du rouge → bleu → jaune → vert (en chaîne) | ⬛ | 5 cm chacun |
| 109–116 | Les 8 fils du clavier | PCF8574 du clavier, P0 à P7 | Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4) | | nappe |
| — | Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe. | | | | |

> **Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (la GPIO 2 du DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), passez la vitesse du bus de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).